

Dossier de Conception

UML et Spécifications

Techniques

Projet : Plateforme Intelligente de Gestion des
Réservations de Tirage des Examens

Section 1 : Contexte et Objectifs

Contexte : Gestion complexe et manuelle du tirage des examens à la FSG, entraînant des embouteillages et des conflits d'horaires.

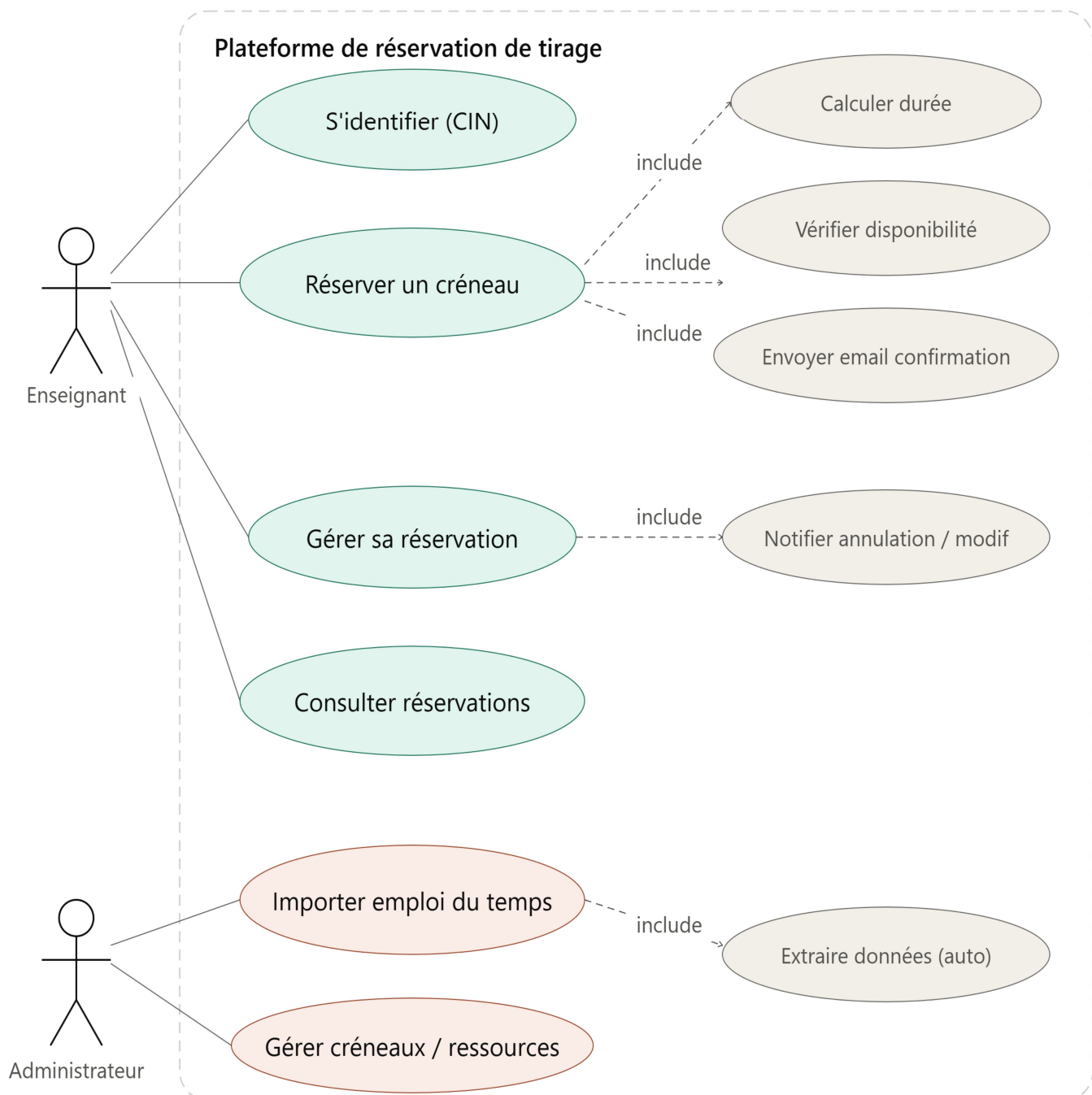
Solution : Une application web locale hébergée sur le serveur de la FSG pour centraliser, automatiser et optimiser la réservation des créneaux.

Objectifs principaux : Identification rapide par CIN, extraction automatique des données (groupes/matières), calcul automatique de la durée de réservation, et envoi de rappels automatiques par e-mail.

Section 2 : Modélisation UML

A. Diagramme de Cas d'Utilisation

Ce diagramme définit les interactions entre les acteurs (Enseignant, Administration) et le système



Analyse du diagramme de cas d'utilisation

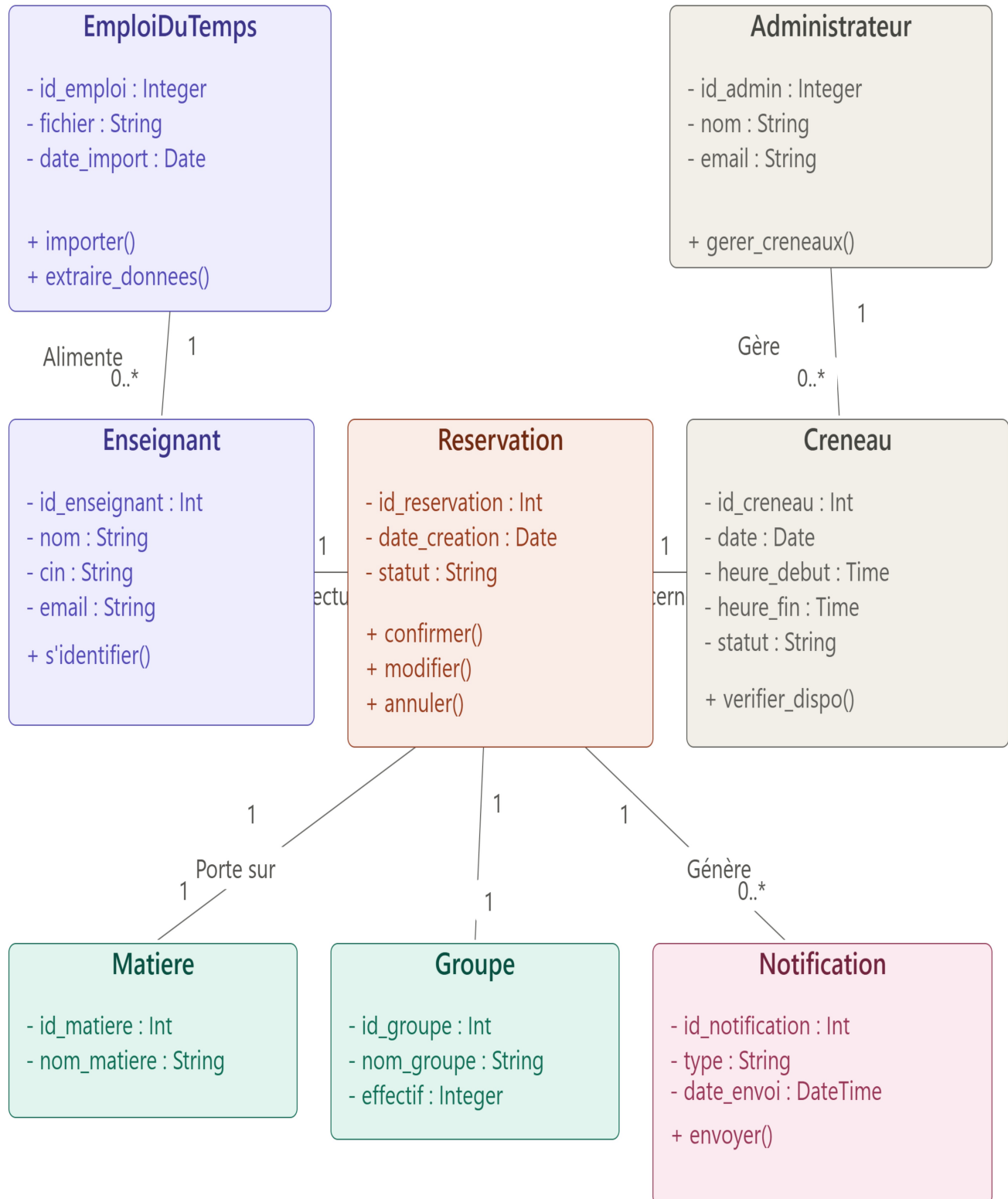
Ce diagramme montre deux utilisateurs du système :

- L'Enseignant peut s'identifier avec son CIN, réserver un créneau, gérer (modifier/annuler) sa réservation, et consulter ses réservations.
- L'Administrateur peut importer l'emploi du temps et gérer les créneaux disponibles.

Les flèches en pointillés («include») montrent des actions automatiques, faites par le système sans que l'utilisateur les demande :

- Réserver un créneau déclenche automatiquement : le calcul de la durée, la vérification de disponibilité, et l'envoi d'un e-mail de confirmation.
- Gérer sa réservation déclenche automatiquement un e-mail de notification.
- Importer l'emploi du temps déclenche automatiquement l'extraction des données (enseignants, matières, groupes).

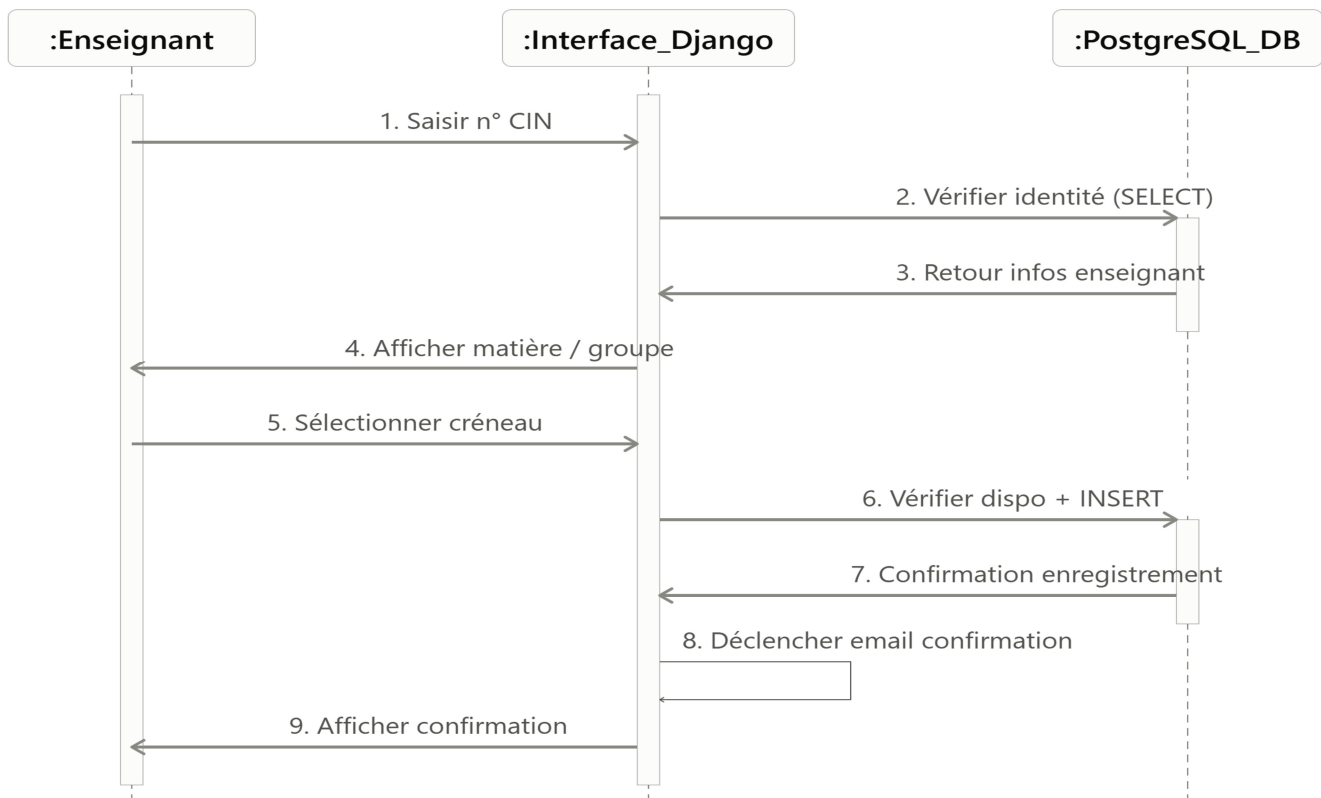
B. Diagramme de Classes



Description du diagramme :

- **EmploiDuTemps** : représente le fichier importé par l'administrateur ; sa méthode `extraire_donnees()` alimente automatiquement les fiches Enseignant (nom, matières, groupes)
- **Enseignant** : identifié par son numéro CIN, effectue plusieurs réservations (relation 1..0..*).
- **Reservation** : entité centrale qui relie un enseignant à un Créneau, une Matière et un Groupe, et génère une ou plusieurs Notifications (confirmation, rappel, modification, annulation).
- **Creneau** : ressource d'impression dont la disponibilité est vérifiée avant chaque réservation ; géré par l'Administrateur.
- **Notification** : trace chaque e-mail envoyé, avec son type (confirmation / rappel / annulation) et sa date d'envoi

C. Diagramme de Séquence : Réservation d'un créneau de tirage

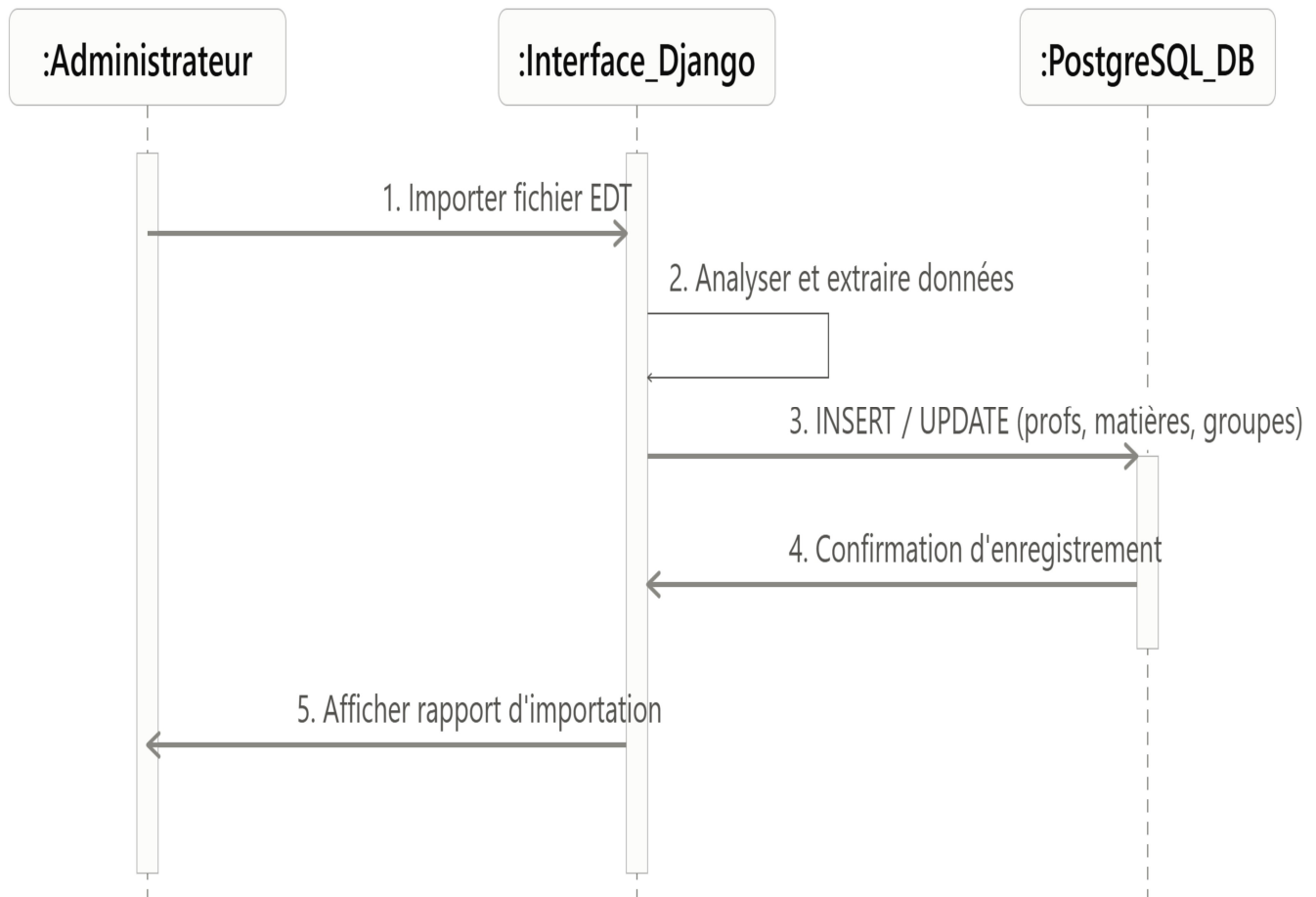


Description du diagramme :

Ce scénario correspond au flux principal de la section 3.2 du cahier des charges :

1. L'enseignant saisit son numéro de carte d'identité, qui l'identifie automatiquement.
2. Django interroge la base pour récupérer ses matières et groupes enseignés.
3. L'interface propose les listes déroulantes correspondantes.
4. L'enseignant choisit un créneau disponible et confirme.
5. Django vérifie l'absence de conflit puis enregistre la réservation.
6. Un e-mail de confirmation est déclenché automatiquement, et le succès est affiché à l'enseignant.

Diagramme de Séquence : Importation et extraction de l'emploi du temps

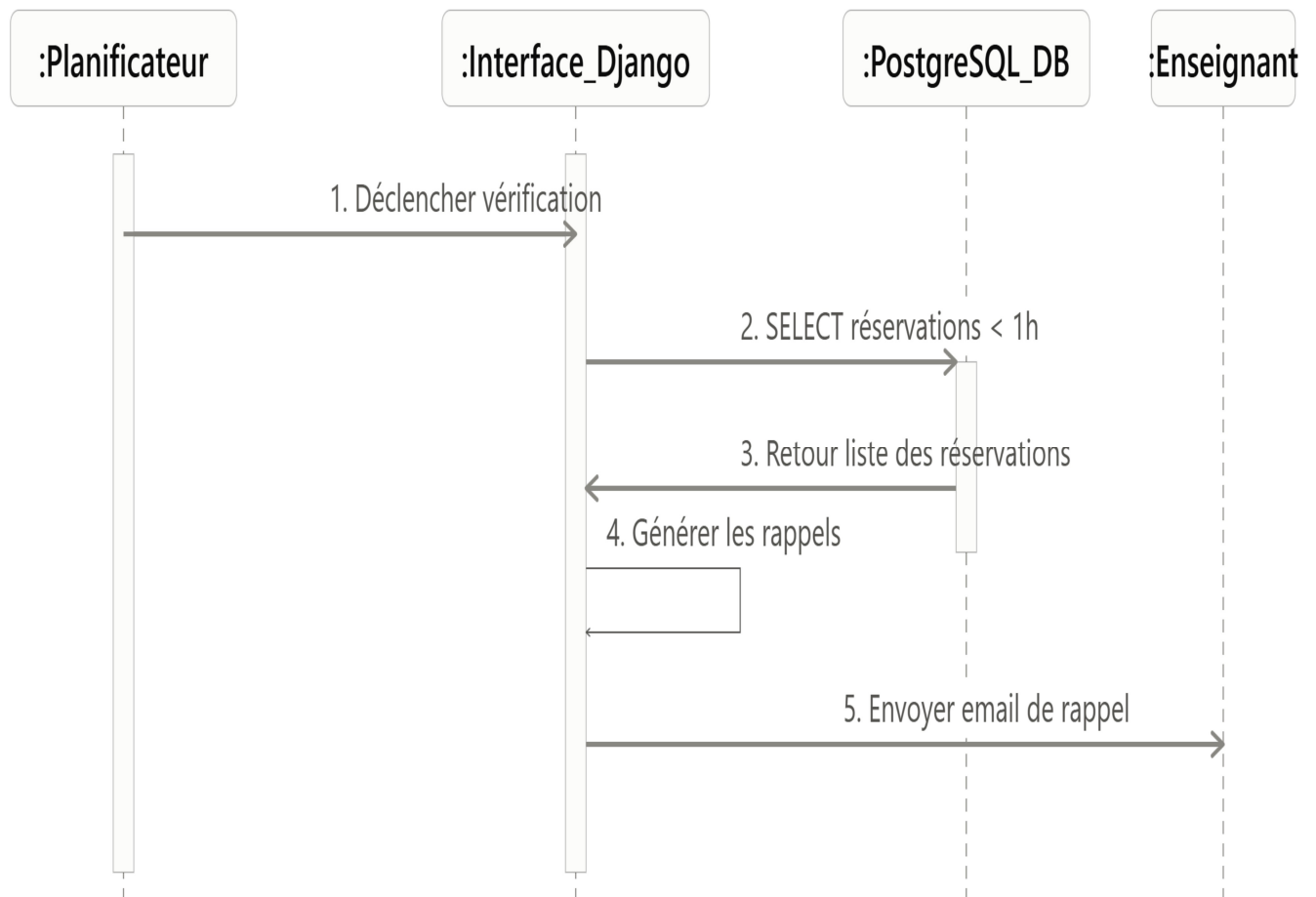


Description du diagramme :

Ce scénario détaille le flux d'importation décrit en section 3.1 :

1. L'administrateur importe le fichier d'emploi du temps.
2. Django analyse et extrait automatiquement les enseignants, matières, groupes et nombre de groupes par classe.
3. Ces données sont insérées ou mises à jour dans la base PostgreSQL.
4. La base confirme l'enregistrement.
5. Un rapport d'importation est affiché à l'administrateur.

Diagramme de Séquence : Rappel automatique avant le rendez-vous



Description du diagramme :

Ce scénario illustre la gestion automatisée des rappels (section 3.4) :

1. Le planificateur (tâche périodique) déclenche une vérification.
2. Django interroge les réservations dont l'échéance approche (1h avant le rendez-vous).
3. La base retourne la liste des réservations concernées.
4. Django génère les rappels correspondants.
5. Un e-mail de rappel est envoyé directement à l'enseignant concerné.